① 常功率平面热源法同时测定绝热材料的导热系数λ和导温系数a 实验报告

一. 实验装置简图

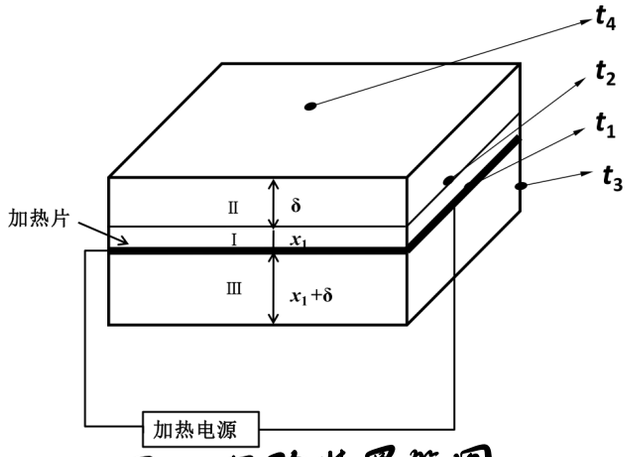


图1 实验装置简图

二. 根据原始数据计算导热系数λ和导温系数a

① $\tau_1 = 600\,s$ 时

$x=0$ 处的温升 $\theta_{0,600} = t_1 - t_0 = 35.64 - 25.04$

$= 10.6\ K$

$x = x_1 = 12.48\,mm$ 处的温升 $\theta_{x_1,600} = t_2 - t_0 = 30.8 - 24.77$

$= 6.13\ K$

由
$$\begin{cases} \theta_{0,\tau_i} = \dfrac{2q_0}{\lambda}\sqrt{a\tau_i}\,\dfrac{1}{\sqrt{\pi}} \\ \theta_{x_1,\tau_j} = \dfrac{2q_0}{\lambda}\sqrt{a\tau_j}\,\mathrm{ierfc}\left(\dfrac{x_1}{2\sqrt{a\tau_j}}\right) \end{cases}$$

令 $\tau_1 = \tau_i = \tau_j = 600\,s$，则

$$\frac{\theta_{x_1,\tau}}{\theta_{0,\tau}} = \sqrt{\pi}\,\mathrm{ierfc}\left(\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau}}\right)$$

$$\therefore \quad \text{ierfc}\left(\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau}}\right) = \frac{6.13}{10.6} \times \frac{1}{\sqrt{\pi}} = 0.3263$$

查表得 $\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau}} = 0.28$ 将 $x_1 = 12.48\,mm$, $\tau = 600\,s$ 代入

则 $\tau = 600\,s$ 时的导温系数 $a = 8.28 \times 10^{-7}\ m^2/s$

导热系数 $\lambda = \frac{2\theta_0}{\theta_{0,600}} \sqrt{a\tau} \frac{1}{\sqrt{\pi}}$

则 $\tau = 600s$ 时导热系数 $\lambda = \frac{2 \times 17.90}{10.6} \times \sqrt{8.28 \times 10^{-7} \times 600} \times \frac{1}{\sqrt{\pi}}$

$$= 0.04247\ W/m \cdot K$$

② $\tau_2 = 720\,s$ 时

$x = 0$ 处温升 $\theta_{0,\tau_2} = 36.85 - 25.04 = 11.81\ K$

$x = x_1$ 处温升 $\theta_{x_1,\tau_2} = 32 - 24.77 = 7.25\ K$

同理 $\frac{\theta_{x_1,\tau_2}}{\theta_{0,\tau_2}} = \sqrt{\pi}\ \text{ierfc}\left(\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau_2}}\right)$

$$\therefore \quad \text{ierfc}\left(\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau_2}}\right) = \frac{7.25}{11.81} \times \frac{1}{\sqrt{\pi}} = 0.3463$$

查表得 $\frac{x_1}{2\sqrt{a\tau_2}} = 0.25$

则 $\tau_2 = 720\,s$ 时 导温系数 $a = \frac{(12.48 \times 10^{-3})^2}{4 \times 0.25^2 \times 720} = 8.65 \times 10^{-7}\ m^2/s$

$\tau = 720s$ 导热系数 $\lambda = \frac{2\theta_0}{\theta_{0,\tau_2}} \sqrt{a\tau_2} \frac{1}{\sqrt{\pi}}$

$$= \frac{2 \times 17.82}{11.81} \times \sqrt{8.65 \times 10^{-7} \times 720} \times \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$= 0.04249\ W/m \cdot K$$

三. 根据实验结果画图并分析

选取10组数据，每隔2min选取一次。

时间(min)	T1[℃]	T2[℃]	T3[℃]	T4[℃]	平均温度[℃]	壳	ξ	$a\times10^{7}$ m^2/s	$\lambda\times10^{2}$ W/m·K
0	25.04	24.77	24.08	25.93	/	/	/	/	/
2	28.52	25.41	24.03	25.91	26.965	0.103785315	0.76	5.617728532	5.324554
4	30.8	26.9	24.04	25.96	28.85	0.20868551	0.48	7.041666667	5.093453
6	32.68	28.37	24.06	26.01	30.525	0.265915907	0.37	7.900657414	4.981739
8	34.22	29.72	24.09	26.01	31.97	0.304297016	0.32	7.921875	4.793838
10	35.64	30.9	24.09	26.11	33.27	0.326354635	0.28	8.27755102	4.744737
12	36.85	32	24.13	26.14	34.425	0.345480529	0.25	8.6528	4.769646
14	37.96	33.04	24.16	26.22	35.5	0.36122531	0.23	8.762624899	4.738989
16	38.95	33.96	24.22	26.29	36.455	0.372840908	0.22	8.380165289	4.601784
18	39.88	34.83	24.26	26.36	37.355	0.382559733	0.2	9.013333333	4.744737

表1　10组实验数据处理

(1)

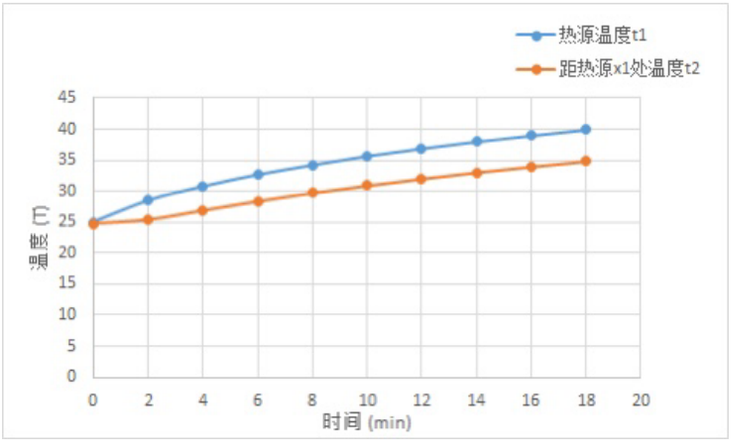


图2 热源温度t_1和距热源x_1处温度t_2随时间τ的变化关系曲线

(2)

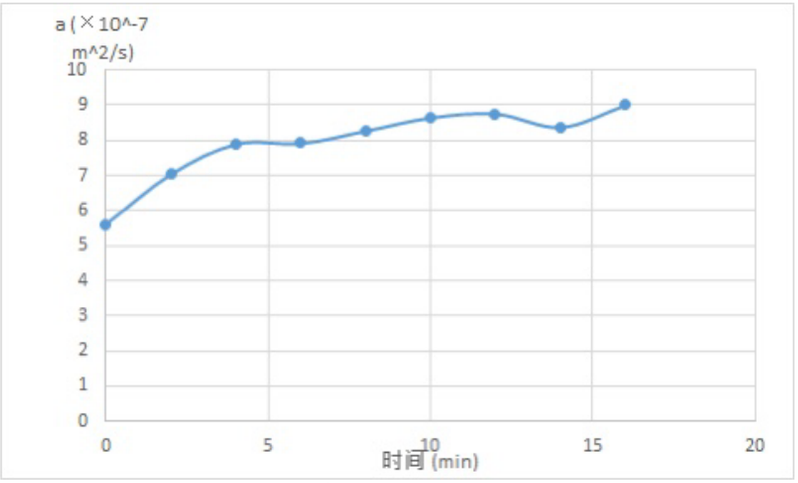


图3. 热扩散系数随时间的变化曲线

(3)

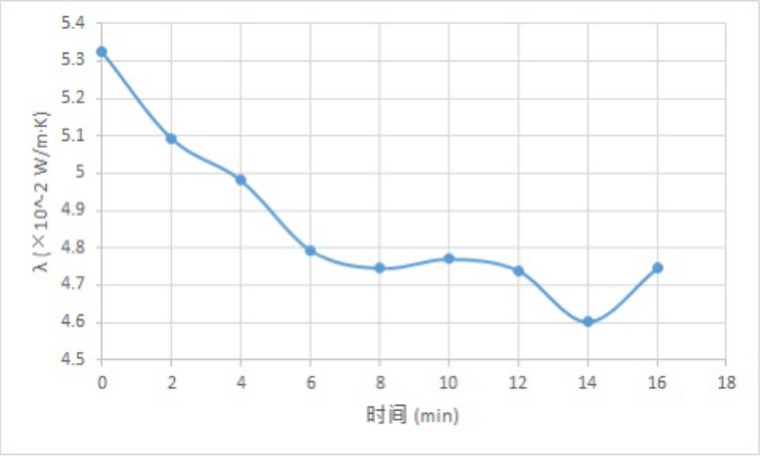


图4 导热系数λ随时间t的变化曲线.

分析：实验中由于加热功率恒定，由图2可知 αt 随时间不断变大，由 $q_0 = \frac{\lambda}{\delta} \cdot \alpha t$ 知 λ 整体呈下降趋势。

而 $a = \frac{\lambda}{\rho c}$，图3中a在不断增大，说明温度变化对该材料密度影响较大，反而使得a增大。

四. 作图分析λ和a值对非稳态导热过程的影响

根据 $\theta_{\delta,\tau} = \frac{2q_0}{\lambda}\sqrt{a\tau}\ \mathrm{ierfc}\left(\frac{\delta}{2\sqrt{a\tau}}\right)$

令 $\delta = 12.48\ mm$，$q_0 = 20.48\ W/m^2$.

(1) 固定 $\lambda = 5\times10^{-2}\ W/m\cdot K$，改变a.（a取不同量级）

取 $a = 4\times10^{-7}\ m^2/s$，$4\times10^{-8}\ m^2/s$，$4\times10^{-6}\ m^2/s$，用Python编程得

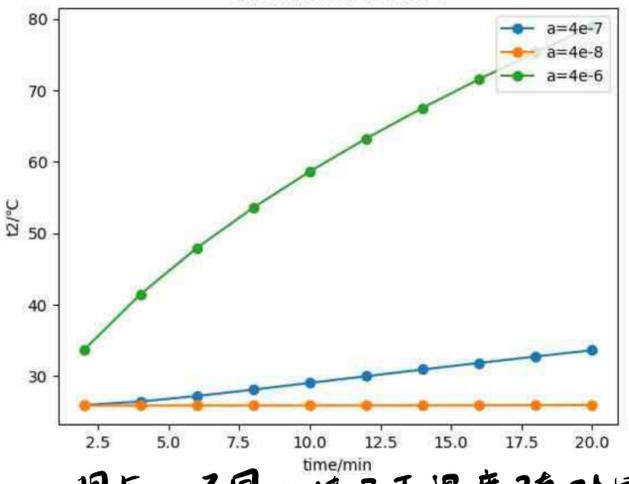


图5 不同a情况下，温度随时间的变化曲线.

(2) 固定 $a=3\times10^{-2}m^2/s$ 改变 λ (λ 取不同量级)

取 $\lambda=4\times10^{-1}$, 4×10^{-2}, 2×10^{-2}, 4×10^{-3} W/m·K，用Python编程作图

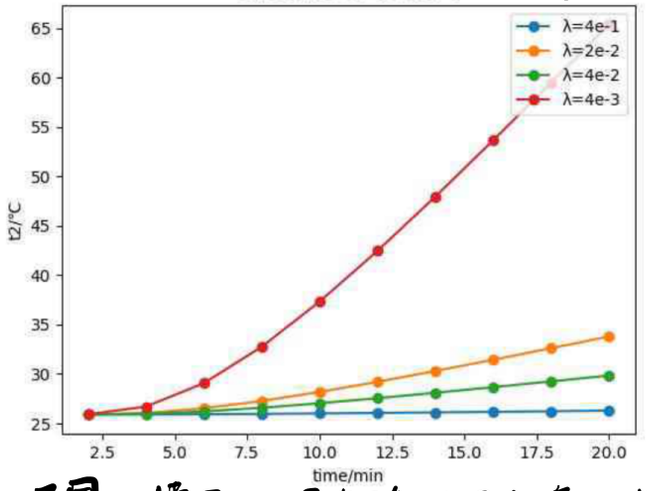


图6. 不同 λ 情况下，温度随时间的变化曲线

由图5，图6可知，热扩散率a越大时，温度上升越快.

导热系数 λ 越小时，温度上升越快

(实验报告采用的原始数据为线上实验课所发放的)

② 圆球法测定绝热材料导热系数实验报告

一. 实验装置系统简图

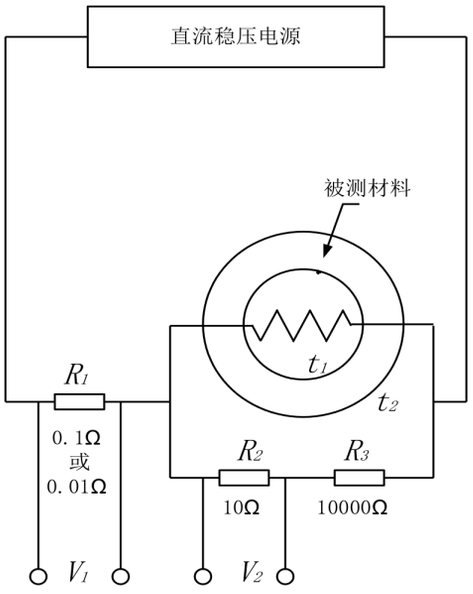
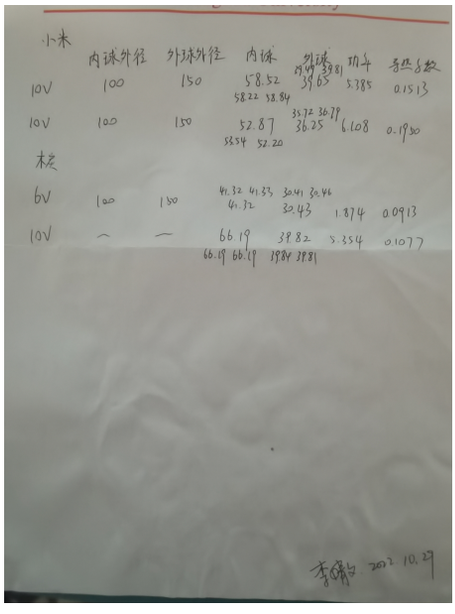


图1 实验装置示意图.

二. 测量仪表读数原始记录.



三. 实验表格和计算结果

$$\lambda(T) = \frac{Q(d_2 - d_1)}{2\pi d_1 d_2 (t_1 - t_2)}$$

材料	电压(V)	内球温度(℃)				外球温度(℃)				功率W	导热系数 W/m·k
		1	2	3	平均	1	2	3	平均		
旧小米	10	58.52	58.22	58.84	58.53	39.49	39.65	39.81	39.65	5.385	0.1513
新小米	10	52.87	53.54	52.20	52.87	35.72	36.25	36.79	36.25	6.108	0.1950
木炭	6	41.32	41.32	41.33	41.32	30.43	30.41	30.46	30.43	1.874	0.0913
木炭	10	66.19	66.19	66.19	66.19	39.82	39.84	39.81	39.82	5.354	0.1077

四. 误差分析与讨论

1. 实验主要的测量数据为：电位差计得到的 V_1，V_2（用于计算功率）

温度测量 t_1，t_2。

① V_1，V_2 的精度主要取决于电阻 R_1，R_2 的精度以及测量设备的精度

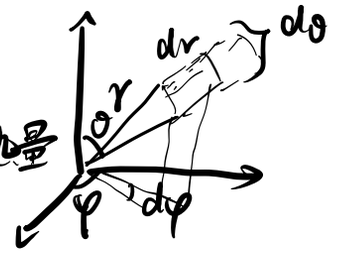
② 温度 t_1 主要取决于测量设备的精度；而 t_2 外球温度可能会受到（即内球温度）环境影响.

2. 改进措施与方法

① 尽量减少空气对流，将实验设备与外界较好地隔离.

② 在外球上镀层，起到保温效果，可提高实验精度.

五、①对圆球坐标系，从进行导热过程的物体中分割出一个微元体。



在 $d\tau$ 时间内，沿 r 方向导入和导出微元体的净热量

$$\Phi_r = q_r r^2 \sin\theta \, d\varphi \, d\theta \, d\tau$$

$$q_r = -\lambda \frac{\partial t}{\partial r}, \text{ 且 } \frac{\Phi_{r+dr} - \Phi_r}{dr} = \frac{\partial \Phi_r}{\partial r}$$

$$\therefore \Phi_r - \Phi_{r+dr} = \frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r^2 \sin\theta \frac{\partial t}{\partial r}\right) dr \, d\varphi \, d\theta \, d\tau \quad \text{——} \quad ①$$

在 $d\tau$ 时间内，沿 φ 方向导入和导出微元体的净热量

$$\Phi_\varphi = q_\varphi r \, dr \, d\theta \, d\tau$$

$$q_\varphi = -\lambda \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial t}{\partial \varphi}, \text{ 且 } \frac{\Phi_{\varphi+d\varphi} - \Phi_\varphi}{d\varphi} = \frac{\partial \Phi_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\therefore \Phi_\varphi - \Phi_{\varphi+d\varphi} = \frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\lambda \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial t}{\partial \varphi}\right) dr \, d\varphi \, d\theta \, d\tau \quad \text{——} \quad ②$$

在 $d\tau$ 时间内，沿 θ 方向导入和导出微元体的净热量：

$$\Phi_\theta = q_\theta r \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\tau$$

$$q_\theta = -\lambda \frac{1}{r} \frac{\partial t}{\partial \theta}, \text{ 且 } \frac{\Phi_{\theta+d\theta} - \Phi_\theta}{d\theta} = \frac{\partial \Phi_\theta}{\partial \theta}$$

$$\therefore \Phi_\theta - \Phi_{\theta+d\theta} = \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\lambda \sin\theta \frac{\partial t}{\partial \theta}\right) dr \, d\varphi \, d\theta \, d\tau \quad \text{——} \quad ③$$

将 r、φ、θ 三个方向导入和导出微元体的净热量相加。

$$\text{I} = ① + ② + ③$$

在 $d\tau$ 时间内，微元体内热源发热量

$$\text{II} = q_V r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta \, d\tau$$

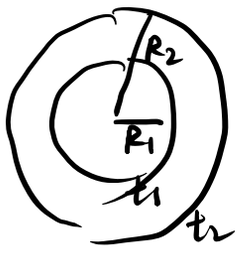
在 $d\tau$ 时间内，微元体中热力学能的增量

$$\text{III} = \rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta \, d\tau$$

联立 I、II、III 即可得球坐标系下三维非稳态导热微分方程一般形式：

$$\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r^2 \frac{\partial t}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial \varphi}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\lambda \sin\theta \frac{\partial t}{\partial \theta}\right) + q_V$$

② 由于稳态，$\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} = 0$.



无内热源 $q_v = 0$

而壳内温度仅沿 r 方向变化.

$\therefore \frac{\partial t}{\partial \varphi} = \frac{\partial t}{\partial \theta} = 0$

因此导热微分方程化简为 $\frac{d}{dr}(r^2 \frac{dt}{dr}) = 0$ (1)

球壳内、外表面给出第一类边界条件 即

$r = r_1$, $t = t_{w1}$ (2)

$r = r_2$, $t = t_{w2}$ (3)

对式(1)积分 $r \frac{dt}{dr} = C_1$ (4)

再次积分，得到式(1)的通解为

$t = -\frac{C_1}{r} + C_2$ (5)

将(2)(3)代入(5)，可得 $\begin{cases} t_{w1} = -\frac{C_1}{r_1} + C_2 \\ t_{w2} = -\frac{C_1}{r_2} + C_2 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} C_1 = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} \\ C_2 = t_{w1} - \frac{t_{w1} - t_{w2}}{1 - \frac{r_1}{r_2}} \end{cases}$

$\therefore$ 温度分布 $t = t_{w1} + (t_{w1} - t_{w2}) \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1}}{\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}}$

六. 取导热系数 $\lambda = 0.1950$ W/m·K (新十米)

由 $\Phi = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda}(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2})}$，代入数据得 $\Phi = \frac{200 - 30}{\frac{1}{2\pi \times 0.195} \times (\frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.15})} = 62.49$ W

即加热功率 $P = 62.49$ W. 其他导热系数情况依此类推.

③ 空气横掠单圆管时强迫对流换热实验报告

一. 实验原理及实验数据列表整理

根据相似理论，空气横掠单圆管强迫对流的换热规律：

$$Nu = CRe^n \quad (1)$$

其中. 努谢尔特准则数 $Nu = hD/\lambda$ (2)

雷诺数 $Re = \frac{uD}{\nu}$ (3)

这里，λ 为空气的导热系数，ν 为空气的运动粘度，是平均温度 $t_m = (t_f + t_w)/2$ 的函数，其中 t_w 为管外壁温，t_f 为空气温度；D 为实验管的外径，u 为空气的流速。

由对流换热平均表面传热系数 h 的定义：

$$h = \frac{\Phi_a}{F(t_w - t_f)} \quad (4)$$

式中，Φ_a 为管外表面与周围空气之间的对流换热量，管的外表面积 $F = \pi DL$，L 为横管的有效长度。考虑到管外表面在与周围空气对流换热同时，与周围环境存在辐射换热，即管的实际传出的热量为

$$\Phi = \Phi_a + \Phi_r = hF(t_w - t_f) + \varepsilon C_0 F(T_w^4 - T_f^4) \times 10^{-8} \quad (5)$$

$\varepsilon = 0.1$

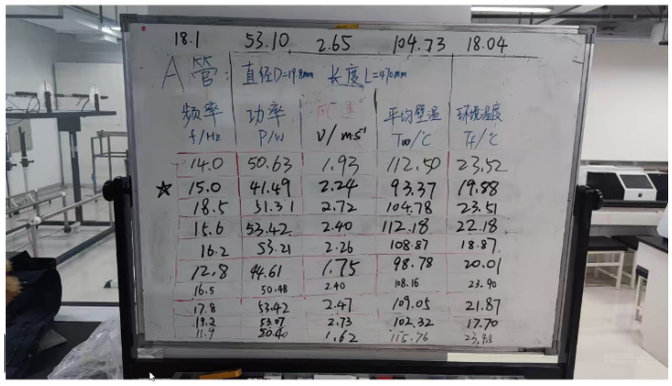
ε 为实验管外表面的黑度，$C_0 = 5.67\ W/m^2 \cdot K^4$. 则

$$h = \left[\frac{\Phi}{F} - \varepsilon C_0 (T_w^4 - T_f^4) \times 10^{-8}\right] / (t_w - t_f) \quad (6)$$

通过改变气流速度或者实验管直径，就可得到一系列 Nu-Re 对应数据. 在数据足够多，Re 变化范围足够大的条件下，可以确定 $Nu = CRe^n$ 中的 C 和 n 的大小

二. 线性拟合求出常数C和n

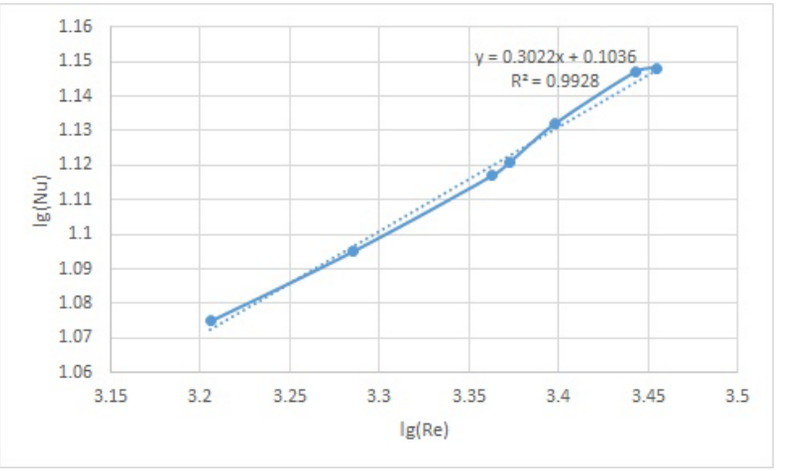
原始数据：



将数据代入(2)(3)(6)计算

平均温度 °C	黏度 $\nu \times 10^6$ m^2/s	h	Re	Nu	lg(Re)	lg(Nu)
68.01	19.81	18.55	1929.03	12.49	3.285	1.095
56.48	18.61	18.41	2383.24	12.70	3.377	1.105
64.15	19.41	20.71	2774.65	14.05	3.443	1.147
67.18	19.72	19.39	2409.74	13.06	3.382	1.116
63.87	19.38	19.34	2308.98	13.11	3.363	1.117
59.40	18.91	18.53	1832.36	12.65	3.263	1.103
66.03	20.13	19.59	2360.66	13.21	3.373	1.121
65.46	19.54	20.06	2502.87	13.56	3.398	1.132
60.01	18.97	20.76	2849.45	14.08	3.455	1.148
69.62	19.98	17.75	1605.41	11.87	3.206	1.075

对lg(Re)-lg(Nu)线性拟合曲线如下：



由图线可得 $lg(Nu) = 0.3022\, lg(Re) + 0.1036$

$C = 10^{0.1036} = 1.269$ ，$n = 0.3022$

即 $Nu = 1.269\, Re^{0.3022}$

三、进行比较，误差分析

理论计算使用 $Re = 40 \sim 4000$，$Nu = 0.683\, Re^{0.466} Pr^{\frac{1}{3}}$

根据上式计算 Nu 的理论值，并与实验结果比较

Re	Nu理论值	Nu实验值	h理论值	h实验值	Nu相对偏差%
1929.02	20.56	12.49	30.52	18.55	39.23
2283.24	22.68	12.70	32.88	18.41	44.01
2774.65	24.35	14.05	35.91	20.71	42.32
2409.74	22.80	13.06	33.86	19.39	42.72
2308.98	22.35	13.11	32.96	19.34	41.33
1832.36	20.07	12.65	29.39	18.53	36.97
2360.66	22.58	11.58	33.88	17.38	48.70
2502.87	23.21	13.56	34.34	20.06	41.58
2849.45	24.65	14.08	36.36	20.76	42.90
1605.41	18.87	11.87	28.21	17.75	37.07

可见实验值与理论值误差相对较大，造成实验偏差的原因主要有：

① 圆管壁温不均匀，尽管实验中通过分段测温，然后求温度平均值，但仍然存在一定误差。

② 实验中气流所经过的通道不是开放，是有边界的，所以边界层的流动情况对圆管换热是有影响的。

③ 测量仪器存在测量误差。

④ 理论计算公式是经验公式。

思考题

（1） 流体横掠圆管的平均表面传热系数关联式为 $Nu=CRe^{n}Pr^{1/3}$，本实验中为何采用关联式 $Nu=CRe^{n}$ 进行拟合，依据是什么？

（2） 请解释用于测流速的毕托管为什么要放置在实验段圆管后较远距离收缩的流道里？

(1) $Pr^{\frac{1}{3}}$ 实际约等于 0.88 与 1 相近，省去可以减少一个自变量，对拟合实际影响也不会很大

(2) 较小的流道面积可以得到更加准确的流速，减小实验误差

④ 水平圆管外表面空气自然对流换热实验报告

一、实验原理及实验数据列表

① 根据相似理论，空气沿水平管外表面自然对流时，一般可以得到以下指数形式的准则关系式：

$$Nu = C\,(GrPr)^n \tag{1}$$

式中，Nu 即努谢尔特准则数：

$$Nu = hD/\lambda \tag{2}$$

Gr，格拉晓夫准则数

$$Gr = g\alpha\Delta t D^3/\nu^2 \tag{3}$$

Pr，普朗特准则数，是温度的函数，C，n 均为常数

② 在准则式中，空气的导热系数 λ，运动粘度 ν 以及普朗特准则数 Pr 可以根实验管壁面温度 t_w 和环境空气温度 t_f 的平均值 t_m，查图表格得到。

③ 空气的容积膨胀系数 α 取理想气体膨胀系数，$\alpha = 1/T_m$。g 是重力加速度，D 是管外径，Δt 是远离管壁的空气温度差。$\Delta t = t_w - t_f$，t_f 为空气温度，t_w 为管外壁温。

④ 对流换热表面传热 h 的定义：

$$h = Q_a/F\Delta t \tag{4}$$

式中，Q_a 是水平管外表面与周围空气之间的对流换热量，水平管的外表面积 $F = \pi DL$，L 为水平管的有效长度

⑤ 考虑到管外表面在与周围空气对流换热同时，与周围环境存在辐射换热，即管的实际传出的热量为

$$Q = Q_a + Q_r = hF(t_w - t_f) + \varepsilon C_0 F(T_w^4 - T_f^4) \times 10^{-8} \tag{5}$$

$\varepsilon = 0.1$

ε 为实验管外表面的黑度，$C_0 = 5.67\ W/m^2 \cdot K^4$，则

$$h = \left[\frac{Q}{F} - \varepsilon C_0 (T_w^4 - T_f^4) \times 10^{-8}\right] / (t_w - t_f) \tag{6}$$

由式(5)，对给定外径为D和长度为L、表面黑度为ε的水平实验管，只要测量管的实际传出热量、管外壁温t_w、远离壁面约1m处空气的温度t_f，就可以确定h。

⑥要确定式(1)中的C和n，还需要实验测量的Nu-GrPr数据足够多，GrPr变化范围足够大。

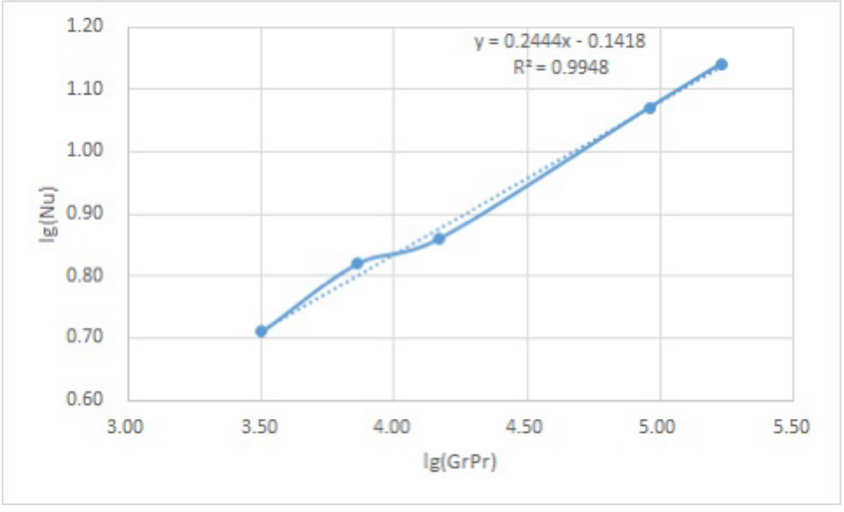
实验数据：

No	D[mm]	L[mm]	U[V]	I[A]	T1[℃]	T2[℃]	T3[℃]	T4[℃]	T5[℃]	T6[℃]	T7[℃]	T8[℃]	Tf[℃]
1	22.00	720.00	19.80	0.40	41.34	41.04	40.93	41.76	41.65	41.20	40.96	40.80	22.72
2	30.00	960.00	19.80	0.65	41.44	40.93	41.41	41.71	40.72	40.20	41.09	41.03	22.72
3	40.00	1260.00	19.80	1.13	39.33	39.93	39.93	40.29	40.19	39.39	38.74	38.80	22.72
4	50.00	1560.00	18.94	1.62	39.07	37.93	40.20	40.59	40.45	38.50	37.90	34.06	22.72
5	12.00	480.00	14.74	0.34	44.84	44.40	45.55	46.34	45.55	46.06	46.98	45.38	23.00
6	16.00	620.00	14.74	0.54	45.90	43.24	44.40	46.54	44.12	44.26	46.37	46.54	23.00
7	20.00	660.00	14.74	0.69	45.47	46.93	45.63	45.63	44.59	45.95	47.62	49.45	23.00
8	24.00	780.00	14.74	0.93	44.21	43.27	44.65	45.53	36.54	39.41	46.71	46.68	23.00

数据处理：

No	Tf[℃]	Tw[℃]	Q[w]	h[w/(m^2·K)]	Tm[℃]	Pr	Gr	Nu	GrPr	lg(GrPr)	lg(Nu)
1	22.72	41.21	7.82	7.98	31.97	0.701	23439.75	6.54	16431.27	4.22	0.82
2	22.72	41.07	12.83	7.21	31.89	0.701	59073.73	8.05	41410.69	4.62	0.91
3	22.72	39.58	22.29	7.84	31.15	0.701	130383.93	11.70	91399.13	4.96	1.07
4	22.72	38.59	30.63	7.37	30.65	0.701	241995.56	13.77	169638.9	5.23	1.14
5	23.00	45.64	4.98	11.63	34.32	0.701	4470.16	5.15	3133.58	3.50	0.71
6	23.00	45.17	8.00	11.06	34.09	0.701	10418.27	6.54	7303.207	3.86	0.82
7	23.00	46.41	10.10	9.87	34.70	0.701	21244.90	7.28	14892.68	4.17	0.86
8	23.00	43.38	13.72	10.93	33.19	0.701	32856.18	9.72	23032.19	4.36	0.99

二、lg(GrPr)-lg(Nu)拟合曲线如下：



lg(Gr·Pr)-lg(Nu)关系曲线(去除部分点)

则 $lg(Nu) = 0.2444\ lg(GrPr) - 0.1418$

则 $C = 0.7214$　　$n = 0.2444$

三、比较分析

① 与 $Nu=0.48(GrPr)^{0.25}$ 进行比较

$$\delta C=\frac{|0.7214-0.48|}{0.7214}=33.46\%$$

$$\delta n=\frac{|0.25-0.2444|}{0.25}=2.24\%$$

可见与n符合较好，但C符合较差

② 与 $Nu=0.85(GrPr)^{0.188}$ 比较

$$\delta C=\frac{|0.7214-0.85|}{0.85}=15.13\%$$

$$\delta n=\frac{|0.2444-0.188|}{0.2444}=23.08\%$$

均不太理想

四、实验偏差及分布

采用 $Nu=0.48(GrPr)^{0.25}$ 进行理论值的计算

GrPr	Nu理论值	Nu实验值	相对误差δ
16431.27	5.47	6.54	15.19%
41410.69	6.90	8.05	34.29%
91399.13	8.41	11.70	28.12%
169638.9	9.80	13.77	28.83%
3133.58	3.62	5.15	29.71%
7303.21	4.48	6.54	31.50%
14892.68	5.35	7.28	26.51%
23052.19	5.96	9.72	38.51%

可见实验拟合的准则关联式与理论值有所偏差，分析原因如下：

①管壁不是严格等温，外界也只是近似无限大的自然对流环境，使温度计算包含误差导致拟合偏差

②加热功率未考虑电路损失，计算h时产生了误差

③插值求气体物性时存在偏差

五. 思考题

（1）计算本实验中，管壁外表面辐射换热对自然对流对流换热系数计算的影响，分别计算考虑辐射换热和不考虑辐射换热两种情况下的对流换热系数，并进行比较。

（2）举例说明减少或避免自然对流换热的措施，并列举实例。

(1) 考虑辐射换热 h_1，不考虑 h_2

$h_1 / W/(m^2 \cdot K)$	$h_2 / W(m^2 \cdot K)$	$\delta = \frac{\lvert h_2 - h_1 \rvert}{h_1} \times 100\%$
7.98	8.38	6.52
7.21	7.73	7.59
7.84	8.35	6.53
7.37	7.88	6.92
11.63	12.16	4.56
11.06	11.58	4.70
9.87	10.40	5.37
10.93	11.45	4.76

(2) ①在导热面上做隔热夹层，如隔热玻璃

②在导热面上外包绝缘层，如暖气的热水输送管道